

第一章 空间解析几何

习题 1.0.1. 求 $x = y^2, z = x^2$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线和法平面方程。

解. 容易得到参数方程为

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = t \\ z = t^4 \end{cases}$$

对参数 t 求导, 得到切线向量:

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \quad \frac{dy}{dt} = 1, \quad \frac{dz}{dt} = 4t^3$$

在点 $(1, 1, 1)$ 处, $t = 1$, 切线向量为

$$\mathbf{n} = (2, 1, 4)$$

因此, 切线方程为

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{4}$$

在曲线中, 切向量 $\mathbf{n}$ 即为法平面的法向量, 因此,

法平面方程为

$$2(x-1) + 1(y-1) + 4(z-1) = 0$$

□

习题 1.0.2. 求直线 $\begin{cases} x = 3 - t \\ y = -1 + t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面方程。

解. 直线上的点 $(3-t, -1+t, 1+2t)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面方程为

由于绕 y 轴旋转, y 坐标不变, x 和 z 在垂直于 y 轴的平面上旋转。

旋转曲面上任意点 (x, y, z) 到 y 轴的距离等于原直线上对应点 $(3-t, -1+t, 1+2t)$ 到 y 轴的距离。

点 (x, y, z) 到 y 轴的距离为 $\sqrt{x^2 + z^2}$ 。

原直线上点到 y 轴的距离为 $\sqrt{(3-t)^2 + (1+2t)^2} = \sqrt{5t^2 - 2t + 10}$ 。

因此,

$$x^2 + z^2 = 5t^2 - 2t + 10$$

又 $y = -1 + t$, 所以 $t = y + 1$ 。

代入得

$$x^2 + z^2 = 5(y+1)^2 - 2(y+1) + 10 = 5(y^2 + 2y + 1) - 2y - 2 + 10 = 5y^2 + 8y + 13$$

□

注. 一般情况: 任意曲线绕任意轴旋转的曲面

设曲线方程为参数形式 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, 旋转轴为通过点 $\mathbf{p} = (p_x, p_y, p_z)$ 且方向向量 $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ 的直线。

旋转曲面上的点 $\mathbf{q} = (x, y, z)$ 满足:

- $\mathbf{q}$ 到轴的距离等于 $\mathbf{r}(t)$ 到轴的距离, 即 $|\mathbf{q} - \mathbf{p}| \times \mathbf{u} = |\mathbf{r}(t) - \mathbf{p}| \times \mathbf{u}$ 。
- $\mathbf{q}$ 在轴上的投影与 $\mathbf{r}(t)$ 在轴上的投影相同。

具体推导可通过坐标变换: 将轴变换为 z' 轴, 然后应用绕 z' 轴的旋转公式, 最后变换回原坐标。

对于绕坐标轴的特殊情况:

- 绕 z 轴: $x^2 + y^2 = x(t)^2 + y(t)^2$, $z = z(t)$ 。
- 绕 y 轴: $x^2 + z^2 = x(t)^2 + z(t)^2$, $y = y(t)$ 。
- 绕 x 轴: $y^2 + z^2 = y(t)^2 + z(t)^2$, $x = x(t)$ 。